

浙江大学

物理实验预习报告

实验名称： 光电效应测量普朗克常量

实验桌号：

指导教师：

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2025年12月3日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

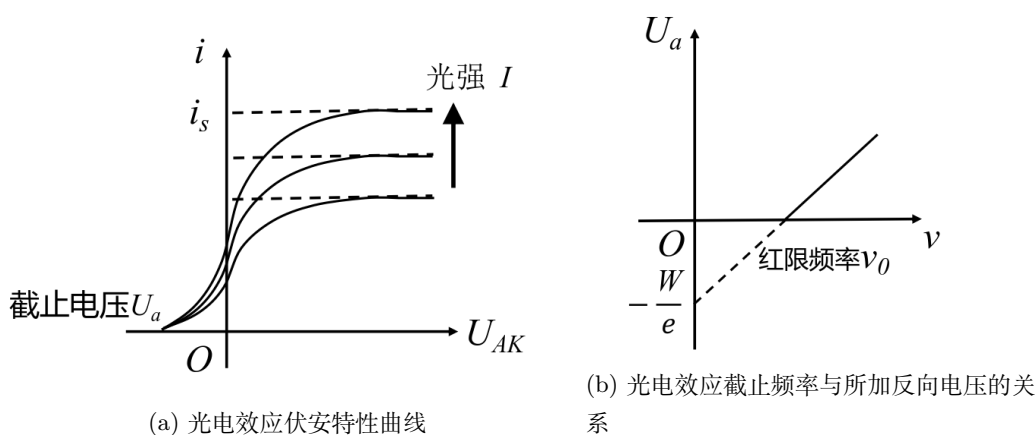
一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

实验原理:

光电效应的实验示意图如图所示, 图中 GD 为光电管, K 、 A 分别为光电管的阴极、阳极, G 为微检流计, V 为电压表, E 为电源, R 为滑线变阻器。调节 R 可得到实验所需加速电位差 U_{AK} 。光电管的 A 、 K 之间可获得从 $-U$ 到 0 再到 U 连续变化的电压。

无光照射阴极时, 由于阳极和阴极是断路的, 电路中无电流通过; 用光照射阴极时, 由于阴极释放出电子而形成阴极光电流。加速电位差 U_{AK} 越大, 阴极电流越大, 当 U_{AK} 增加到一定数值后, 阴极电流不再增大而达到某一饱和值 I_H , I_H 的大小和入射光强度成正比。加速电位差 U_{AK} 变为负值时, 阴极电流会迅速减小, 而当 U_{AK} 负到一定数值时, 阴极电流变为 0 , 与此对应的电压即为遏止电位差 U_a , $|U_a|$ 的大小与光的强度无关, 而是随照射光频率的增大而增大。



当电子逸出时, 其最大初动能等于它克服电场力做的功, 即 $\frac{1}{2}mv^2 = eU_a$ 。

由于 $U_a \propto \nu$, 与光的强度无关, 所以初动能只是随着频率的增大而增大, U_a 与 ν 的关系可用爱因斯坦方程表示: $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$ (其中 W_0 为阴极材料的逸出功)。

实验时用不同频率的单色光($\nu_1, \nu_2, \dots$)照射阴极, 测出相对应的遏止电位差($U_{a1}, U_{a2}, \dots$), 然后画出 $U_a - \nu$ 图, 此图斜率 $k = \frac{h}{e}$, 由此得: $h = ke$ 。

本实验成功关键在于正确地确定遏止电压差, 画出 $U_a - \nu$ 图, 而实际测量中如何正确地确定遏止电位差, 还要根据使用的光电管来决定。

实验内容:

测试前准备: 将 FB807 测试仪及汞灯电源接通, 预热 20 分钟, 调整光电管与汞灯距离约为 30-40cm, 并保持不变。用专用连接线将光电管暗箱电输入端与 FB807 测试仪后面板上电压输出线连接起来, 将“电流量程”选择开关置于合适档位。测试仪在开机或改变电流量

程后，都需进行调零。调零时，应将光电信号开关按下，旋转“调零”旋钮使电流表为 0。调好后，将光电开关释放。

用 FB807 实验仪测定截止电压、伏安特性：本实验仪器的电流放大器灵敏度高，稳定性好，光电管阳极反向电流、暗电流水平也较低，在测量各谱线的截止电压 U_a 时，可采用零电流法（即交点法），即直接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压 U_{AK} 的绝对值作为截止电压 U_a 。

(1) 测量截止电压：

将工作电压转换至“-4.5—+2.5V 档”，“电流量程”开关置于 $10^{-13}A$ 档，光电信号开关置于关，对电流测量调零；再将 365nm 的滤色片转到窗口（通光口），此时把电压表显示的 U_{AK} 值调整到 -1.999V，打开汞灯遮光盖，电流表显示对应的电流 I 应为负值。用电压粗调和细调旋钮，逐步升高工作电压（即使负电压绝对值减小），当电压到达某一数值时，光电管输出电流为零，记录对应的工作电压 U_{AK} ，该电压即为 365nm 单色光的遏止电位。然后，按顺序依次换上 405nm、436nm、546nm、577nm 的滤色片，重复以上测量步骤，将各 U_{AK} 值记入表中。

(2) 测光电管的伏安特性曲线：

此时，将工作电压转换置：-4.5—+30V，“电流量程”开关转换至 $10^{-10}A$ 档，并重新调零。其余操作步骤与“测量截止电压”同，不过此时要把每一个工作电压和对应的电流值加以记录，以便画出饱和伏安特性曲线，并对该特性进行研究分析。

观察在同一光阑、同一距离条件下 5 条伏安特性曲线。记录所测 U_{AK} 及 I 的数据到表中，在坐标纸上作对应于以上波长及光强的伏安特性曲线。

观察同一距离、不同光阑（不同光通量）、某条谱线在的饱和伏安特性曲线。测量并记录对同一谱线、同一入射距离，而光阑分别为 2mm, 4mm, 8mm 时对应的电流值于表中，验证光电管的饱和光电流与入射光强成正比。

观察同一光阑下、不同距离（不同光强）、某条谱线在的饱和伏安特性曲线。在 U_{AK} 为 30V 时，测量并记录对同一谱线、同一光阑时，光电管与入射光在不同距离，如 300mm, 350mm, 400mm 等对应的电流值于表中，同样可以验证光电管的饱和电流与入射光强成正比。

普朗克常数 h 的计算：由表中数据，画出 $U_a - \nu$ 图，求出直线的斜率 k ，即可用 $h = ek$ 求出普朗克常数 h ，将其与公认值 h_0 比较，求出相对误差： $E = \frac{|h-h_0|}{h_0} \times 100\%$ 。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 了解光电效应的基本规律，验证爱因斯坦光电效应方程；
2. 掌握用光电效应法测定普朗克常数 h 。

三、实验难点

(简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分)

1. 精准测定遏止电压，需排除暗电流、阳极反向电流干扰；
2. 仪器读数易受温度漂移影响，稳定性难把控；
3. 滤光片实际透光波长与标称值有偏差，汞灯光强不稳定；
4. 绘制 $U_a - \nu$ 图并拟合直线求斜率，需保证数据准确性以减小误差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制